

《图像工程实践》课程报告

实验二

学生姓名： 张威

学 号：2023111500

班 号: 23WL009

提交时间: 2026-06-02

实验成绩: _____

哈尔滨工业大学

一、实验目的

理解傅里叶变换在图像处理中的意义，掌握使用 NumPy 进行图像傅里叶变换的方法，分析幅值谱和相位谱的作用，并通过滤波重构实验验证两者对图像信息的不同贡献。

二、关键原理

傅里叶变换将图像从空间域转换到频率域，变换公式为 $F(u,v) = \sum \sum f(x,y) e^{-j2\pi(ux/M+vy/N)}$ 。变换后的结果包含幅值和相位两部分，其中幅值谱反映图像各频率成分的能量强弱，相位谱反映频率分量的位置信息。

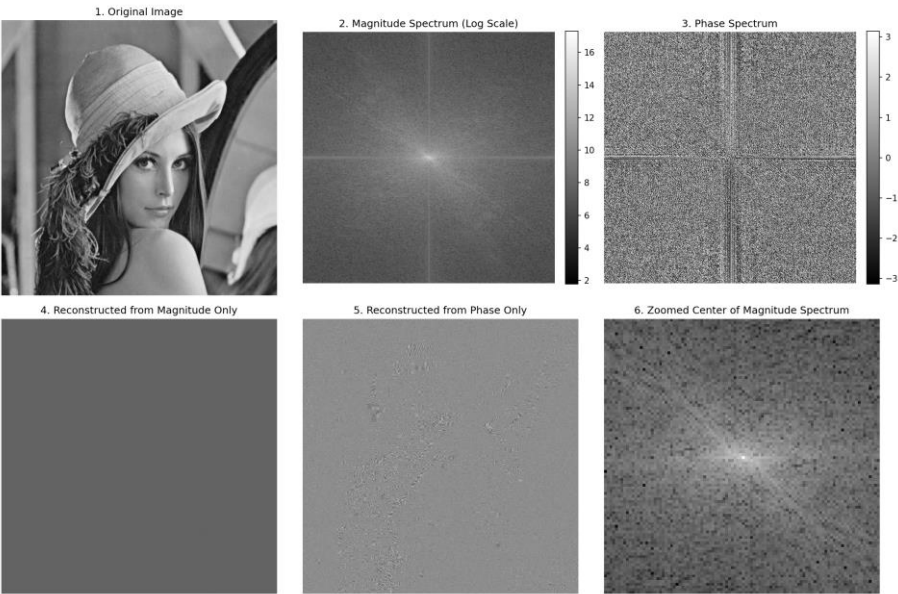
实验 2.2 中，图像重复相当于空间域的周期性延拓，根据傅里叶变换性质，时域周期化会导致频域离散化，因此在频谱中会出现与重复周期对应的网格状亮点。

实验 2.3 通过对幅值谱和相位谱分别进行高斯滤波再重构，可以验证两者在图像重建中的作用差异。高斯滤波的公式为 $G(u,v) = (1/(2\pi\sigma^2)) e^{-(u^2+v^2)/(2\sigma^2)}$ ，sigma 越大滤波效果越强。

3.1 基本傅里叶变换（实验 2.1）

输入 Lena 灰度图进行傅里叶变换后，将低频分量移动到频谱中心。幅值谱显示中心最亮，向四周逐渐变暗，并呈现十字亮线，这对应 Lena 图像中的水平和垂直边缘。相位谱看起来像随机噪声，没有明显的结构特征。

为了验证两者的作用，我分别仅用幅值和仅用相位重构图像。仅用幅值重构的结果完全看不出 Lena 的形状，只有模糊的纹理。仅用相位重构的结果虽然对比度较差，但能够清楚看出 Lena 的面部轮廓和五官位置。这说明相位谱保存了图像的结构信息，比幅值谱更为重要。

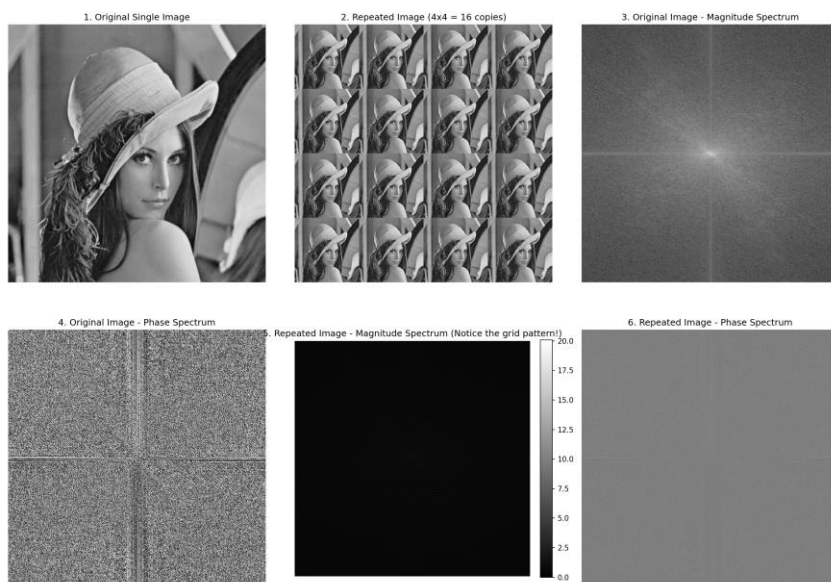


3.2 重复图像的傅里叶变换（实验 2.2）

将 Lena 图像重复 4×4 排列后生成新图像，再进行傅里叶变换。与实验 2.1 相比，幅值谱中除了原有的中心亮点和十字亮线外，还出现了明显的网格状亮点阵列。这些网格点的间距

与空间域的重复周期成反比，重复次数越多网格越密集。相位谱的变化不大，仍然呈现随机噪声状。

这个结果验证了傅里叶变换的一个基本性质：空间域的周期性对应频率域的离散性。 4×4 的重复排列在频谱中产生了 4×4 的峰值点。

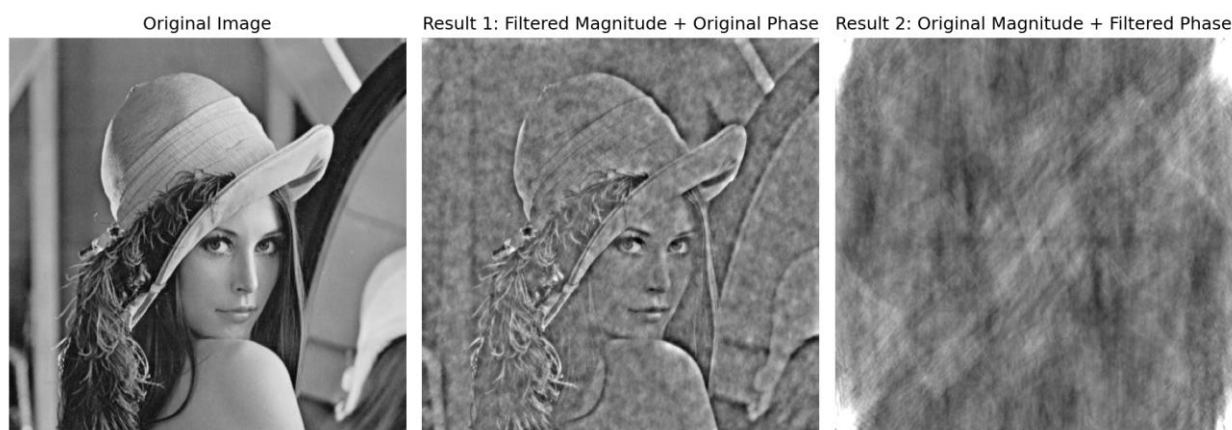


3.3 滤波重构实验（实验 2.3）

对幅值谱进行高斯滤波（ $\sigma=20$ ）后与原始相位重构，得到的图像整体变模糊，细节和纹理有所丢失，但 **Lena** 的轮廓和主要结构仍然清晰可辨。这是因为相位信息被完整保留，保证了物体的位置关系。

对相位谱进行相同程度的高斯滤波后与原始幅值重构，结果完全不同。图像结构被严重破坏，几乎无法辨认出 **Lena**，出现了大量奇怪的伪影。即使使用较小的 σ 值（如 5），也能观察到明显的形变。

我测试了 σ 分别为 5、10、20、30 时的影响。对幅值滤波时， σ 越大图像越模糊，但轮廓始终存在。对相位滤波时， $\sigma=5$ 就已经造成明显变形， $\sigma=20$ 以上基本无法辨认。这进一步证实了相位信息对图像结构的决定性作用。



四、分析对比

实验 2.1 和 2.2 的对比说明，图像在空间域的结构变化会直接在频域中反映出来。重复图像引入的周期性在幅值谱中表现为离散峰值，而相位谱对此不敏感。

实验 2.3 的两个结果对比说明，幅值谱和相位谱在图像重建中扮演不同角色。幅值主要影响图像的纹理细节和对比度，相位决定了图像的基本结构和物体的位置关系。破坏相位信息比破坏幅值信息对图像的影响严重得多，这解释了为什么仅用相位重构就能大致看出原图内容。

五、总结

通过这三个实验，我对傅里叶变换在图像处理中的应用有了更深入的理解。幅值谱反映图像的灰度分布特性，相位谱反映图像的结构信息，而且相位信息远比幅值信息重要。在图像压缩、滤波、重建等任务中，合理利用这一特性可以更好地平衡效果和效率。